

[별첨]

전기용품 안전기준 부적합시 처리기준

1) 새로 추가된 품목 및 시험항목 등에 대해서는 기존의 유사한 품목군을 적용한다.
2) 안전인증 또는 안전확인신고를 한 제품 중 안전인증기관의 안전성 검증절차를 거치지 않고 아래 사항을 임의로 변경하는 경우 안전인증 또는 안전확인신고를 하지 않은 제품으로 간주한다.
가) 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 시행규칙 별표 1의 안전에 직접적인 영향을 주는 부분
나) 전기용품 안전인증서 또는 안전확인신고증명서의 안전관리부품 및 재질 목록에 기록된 부품 또는 재질

1. 전선 및 전원코드

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시사항			○
2. 색, 표시의 내구성			○
3. 절연체 두께		○	
4. 시스 두께		○	
5. 완성외경 및 진원도			○
6. 도체저항	○		
7. 완성품 내전압, 선심내전압	○		
8. 고온 절연저항	○		
9. 상온 절연저항	○		
10. 난연성		○	
11. 절연체수분흡수		○	
12. 인장강도 및 신장율(주위온도)		○	
13. 노화 후(온도) 인장강도 및 신장율		○	
14. 가압 후 인장강도 및 신장율		○	
15. 내유 후 인장강도 및 신장율		○	
16. 오손시험		○	
17. 저온신장		○	
18. 가열변형			○
19. 가열감량			○
20. 권부가열			○
21. 저온권부			○
22. 저온충격			○
23. 핫셋			○
24. 도체납땜			○
25. 내마모성			○
26. 이동 굴곡강도			○
27. 가열 수축			○

28. 정적가요성			○
29. 내오존성			○
30. 연속성과 극성	○		

2.1 전기기기용 스위치(일반스위치, 코드스위치)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 감전에 대한 보호	○		
2. 접지장치		○	
3. 단자 및 단자부			○
4. 구조			○
5. 고형물, 물 침입 및 고습상태에 대한 보호 (스위치 외함의 보호 및 내습성)			○
6. 절연저항 및 절연내력	○		
7. 온도상승	○		
8. 내구성		○	
9. 표시			○
10. 기계적 강도			○
11. 나사, 통전 부품 및 접속			○
12. 연면 거리, 공간 거리 및 절연물을 통한 거리 (견고한 인쇄 기관 조립품의 공간거리, 연면거리, 고형물 절연 및 도포)	○		
13. 절연 재료의 내과열성, 내화성 및 내트래킹성(화재 위험)		○	
14. 내부식성			○
15. 비정상 조건(전자스위치의 비정상 작동 및 부적합 환경)	○		
16. 개폐용량		○	
17. 정상동작		○	
18. 내열성		○	
19. 내노화성			○

2.2 전기기기용 스위치(전자개폐기, 전기기기용차단기)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시의 식별			○
2. 구조			○
3. 내트래킹성		○	
4. 감전에 대한 보호(전기기기용 차단기만 해당)	○		
5. 과부하 성능		○	
6. 과부하전류내량		○	
7. 전기적 및 기계적 동작성능		○	
8. 연면거리 및 공간거리	○		
9. 온도상승	○		
10. 동작범위(시간/전류 특성)		○	

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
11. 내열성 및 클로우와이어시험 (전기기기용 차단기만 해당)		○	
12. 내부식성(전기기기용 차단기만 해당)			○
13. 투입 및 차단성능		○	
14. 표시사항			○
15. 단자강도(전기기기용 차단기만 해당)			○
16. 임펄스내전압	○		
17. 신뢰성(28일시험) (전기기기용 차단기만 해당)		○	

2.3 전기기기용 스위치(전기기기용 제어소자)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 정보(표시사항)			○
2. 감전에 대한 보호	○		
3. 보호 접지장치		○	
4. 단자 및 단말			○
5. 구조 요구사항			○
6. 내습성과 방진성			○
7. 내전압 및 절연저항	○		
8. 온도상승	○		
9. 제조상 편차 및 편류		○	
10. 환경에 의한 스트레스			○
11. 내구성		○	
12. 기계적 강도			○
13. 나사부품 및 접속부			○
14. 연면거리, 공간거리 및 절연물을 통한 절연거리	○		
15. 내열성, 내화성 및 내트래킹성		○	
16. 내부식성			○

3. 전원용 캐패시터 및 전원필터

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시사항			○
2. 외관 및 치수			○
3. 절연저항	○		
4. 절연내력	○		
5. 정전용량			○
6. 유전정접 및 등가 직렬저항			○
7. 누설전류	○		
8. 임피던스			○
9. 인덕턴스와 자기공진 주파수			○
10. 외부 박 단자			○
11. 단자 강도			○

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
12. 납땜 내열성			○
13. 납땜성			○
14. 온도급변			○
15. 진동			○
16. 범프			○
17. 충격			○
18. 용기 기밀성			○
19. 내한성, 내열성, 저기압, 내습성, 내구성		○	
20. 온도에 따른 정전용량의 변화			○
21. 저장(고온, 저온)			○
22. 서어지		○	
23. 충방전 및 돌입전류			○
24. 방폭			○
25. 열 안전성			○
26. 부품 및 표시의 내용제성			○
27. 부착, 전단, 기관 구부림			○
28. 유전 흡수, 가속 내습성, 수동 가연성			○
29. 고 서어지 전류, 전압 순시 과부하		○	

4. 전기설비용 부속품 및 연결부품(조명기구용 조광기 포함)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시사항 및 구조			○
2. 감전에 대한 보호	○		
3. 접지장치		○	
4. 단자 및 영구 고정형 단자			○
5. 절연저항 및 절연내력	○		
6. 플러그를 빼는 데 필요한 힘			○
7. 접지의 동작			○
8. 정상동작		○	
9. 개폐용량		○	
10. 온도상승(과부하 보호장치 포함)	○		
11. 유연성 케이블 및 그 접속			○
12. 치수 검사			○
13. 기계적 강도			○
14. 내열성		○	
15. 나사, 통전부 및 접속부			○
16. 나사, 통전부 및 접속부 (재료:동 및 동합금 사용)		○	
17. 연면거리, 공간거리 및 봉입 화합물을 통한 거리	○		
18. 절연재료의 내과열성, 내화성 및 내트래킹성		○	
19. 내노화성, 외함에 의한 보호 및 내습성			○
20. 내부식성			○
21. 치수(칼 및 칼반이 치수에 한정한다.)		○	

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
22. 대기전력 자동차단 성능 시험		○	
23. 이상상태		○	
24. 절연 슬리브 장착된 핀의 추가 시험			○
25. 커넥터의 탈 부착에 필요한 힘			○
26. 고온 및 초고온성 기기의 커플러 내열성		○	

5.1 전기용품보호용 부품(소형퓨즈)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시사항			○
2. 치수			○
3. 구조			○
4. 단자부			○
5. 단자부의 정렬 및 배치			○
6. 납땜 접속부			○
7. 전압강하		○	
8. 시간/전류특성	○		
9. 차단용량	○		
10. 내구성 시험		○	
11. 최대지속손실		○	
12. 펄스시험		○	
13. 퓨즈링크 온도	○		
14. 단자의 납땜			○
15. 납땜 열에 대한 내성			○
16. 동작 과전압		○	
17. 초소형 퓨즈링크 단자			○
18. 단자형태			○

5.2 전기용품보호용 부품(소형퓨즈 홀더)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시			○
2. 감전에 대한 보호	○		
3. 연면거리 및 공간거리	○		
4. 절연저항	○		
5. 절연내력	○		
6. 임펄스내전압	○		
7. 접촉저항		○	

8. 퓨즈 홀더와 퓨즈 링크 사이 접속의 적합성			○
9. 퓨즈 홀더와 퓨즈 링크 사이 접속의 기계적 강도			○
10. 충격			○
11. 판넬에 고정된 퓨즈 홀더의 기계적 강도			○
12. 퓨즈 베이스의 단자			○
13. 내진동성			○
14. 정격허용전력			○
15. 온도상승	○		
16. 이상 발열과 내화성		○	
17. 내구성		○	
18. 내부식성			○
19. 내용제성			○

5.3 전기용품보호용 부품(온도퓨즈)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시사항			○
2. 기계적요구사항			○
3. 연면거리와 공간거리	○		
4. 절연내력	○		
5. 절연저항	○		
6. 내트래킹		○	
7. 차단전류		○	
8. 과도 과부하전류		○	
9. 제한단락시험		○	
10. 온도시험	○		
11. 내부식성			○

5.4 전기보호용 부품(배선용차단기, 누전차단기)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시사항			○
2. 구조			○
3. 과전류트립(트립핑 한계 및 특성)	○		
4. 단자 강도			○
5. 표시의식별			○
6. 기계적 및 전기적 동작 성능(내구성)		○	
7. 절연성능(절연저항, 절연내력, 임펄스절연내력)	○		
8. 연면거리 및 공간거리	○		
9. 과부하 성능		○	
10. 온도상승	○		
11. 단락차단 성능	○		
12. 누전트립(교류 및 직류성분 누설전류)	○		
13. 트립 프리장치 및 시험장치의 동작확인		○	
14. 단상 과전류 한계값 확인 (3극 또는 4극 차단기 적용)		○	
15. 회로전압 상실인 경우의 동작		○	
16. 환경시험			○
17. 자동복구 부동작 성능	○		
18. 자동복구 성능	○		
19. 자동복구 기능에 대한 신뢰성 검증		○	

6.1 절연변압기

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시 및 사용설명서			○
2. 충전부에 대한 감전보호	○		

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최종결합	중결합	경결합
3. 입력전압 조정의 변동		○	
4. 부하시 출력전압과 출력 전류		○	
5. 무부하 출력 전압		○	
6. 단락 회로 전압		○	
7. 온도상승	○		
8. 단락회로 및 과부하 보호		○	
9. 기계적 강도			○
10. 유해한 먼지, 고체 물질 및 습기 침투에 대한 보호			○
11. 절연저항 및 절연내력	○		
12. 구조, 부품			○
13. 내부배선			○
14. 전원 접속 및 외부 유연성 케이블 또는 코드			○
15. 외부 전선 접속용 단자			○
16. 접지접속		○	
17. 나사 및 접속			○
18. 연면거리, 공간거리 및 절연물을 통한 절연거리	○		
19. 내열성, 내화성 및 내트래킹성		○	
20. 내부식성			○

6.2 절연변압기(전기용접기)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최종결합	중결합	경결합
1. 설명서와 표시			○
2. 연면거리 및 공간거리	○		
3. 절연저항 및 절연내력	○		
4. 외곽에 의해 제공되는 보호(IP시험)			○
5. 캐패시터			○
6. 입력 캐패시터의 자동방전	○		
7. 전원회로와 출력회로의 절연, 전원회로와 출력 회로 권선사이의 절연, 1차누설전류	○		
8. 내부도체와 연결부			○
9. 플라스마절단 시스템에 대한 추가요건		○	
10. 가동코일과 철심	○		
11. 온도요구사항	○		
12. 부하 시험		○	
13. 정류자와 슬립링			○
14. 이상운전(팬구속시험, 단락시험, 과부하시험)	○		
15. 온도보호			○
16. 입력전원으로의 연결(전원전압 및 다중 전원전압, 전원회로에대한 연결 수단)			○
17. 전원회로 단자(단자의 표시, 보호회로의 연속성, 형식시험)		○	
18. 케이블 멈춤장치(입력케이블 인장력), 인렛개구부			○
19. 전원회로 ON/OFF 개폐 장치, 전원 케이블, 전원 커플링 장치(부착플러그)		○	
20. 정격 무부하 전압		○	
21. 표준부하전압의 형식시험값		○	
22. 출력 조정에 사용되는 기계적 개폐장치			○
23. 출력회로 연결			○
24. 외부장치에 대한 전원공급			○
25. 보조전원출력			○
26. 용접케이블			○
27. 제어회로			○
28. 위험감소장치		○	
29. 외곽(외곽재질, 외곽 강도)			○
30. 취급수단			○
31. 낙하내력			○
32. 경사안정성			○
33. 정격명판			○
34. 출력조정			○

7.1 전기기기

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결함	중결함	경결함
1. 표시 및 사용 설명서			○
2. 충전부에 대한 감전 보호	○		
3. 전동기 구동 기기의 기동			○
4. 입력 및 전류			○
5. 온도상승	○		
6. 운전 시의 누설 전류	○		
7. 운전 시의 절연 내력	○		
8. 과도과전압		○	
9. 내습성			○
10. 절연내력	○		
11. 누설전류	○		
12. 변압기 관련 회로의 과부하 보호			○
13. 내구성		○	
14. 이상운전	○		
15. 안전성 및 기계적 위험			○
16. 기계적 강도			○
17. 구조			○
18. 내부배선			○
19. 부품			○
20. 전원 접속 및 외부 유연성 코드			○
21. 외부 전선용 단자			○
22. 접지 접속		○	
23. 나사 및 접속			○
24. 연면 거리, 공간 거리 및 고체 절연	○		
25. 내열성 및 내화성		○	
26. 내부식성			○
27. 방사선, 유독성 및 이와 유사한 위험성		○	

7.2 전기기기(전기차 충전기)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결함	중결함	경결함
1. 인터페이스 및 제어파일럿	○		
2. 보호도체의 전기연속성		○	
3. 감전보호	○		
4. 전기차 및 전원공급장치의 단로		○	
5. 고장보호 (간접접촉에 대한 보호)		○	
6. 차단용량		○	
7. 보호등급		○	
8. 삼입력과 인출력		○	
9. 쏘정장치의 잠금			○
10. 내전압 및 절연저항	○		
11. 임펄스 내력		○	
12. 공간거리 및 연면거리	○		

검 사 항 목	결 함 내 용		
	최중결함	중결함	경결함
13. 누설접촉전류		○	
14. 온습도 시험	○		
15. 허용 표면온도		○	
16. 내화성 및 내트래킹성		○	
17. 기계적 충격			○
18. 코드 앵커리지 고정력			○
19. 표시 및 가독성			○
20. 데이터통신			○
21. 보관장치			○
22. 전류 및 전압의 허용범위			○
23. 과전압 과전류 보호장치		○	
24. 비호환성 배터리의 충전방지		○	
25. 충전 전 분리			○
26. 배터리의 과전압 과전류 보호		○	
27. 커넥터 전압확인			○
28. 주전원과 제어전원의 분리			○
29. 충전 전 단락상태			○
30. 사용자에게 의한 충전완료		○	
31. 충전모니터링 시스템		○	
32. 수평힘에 대한 안전성			○
33. 역전력 공급방지		○	
34. 정격출력 및 최대출력			○
35. 출력전류의 허용차			○
36. 출력전압의 허용차			○
37. 정전류 제어시 제어지연			○
38. 정전류 제어시 충전전류 변화율			○
39. 충전전류의 하강률			○
40. 전류 리플(ripple)			○
41. 투입시 돌입전류			○
42. 충전중 과도전압			○
43. 역률			○
44. 표시 및 기타제품정보 (휴대용전기차충전기에 한함)			○
45. 사용 및 설치표준조건 (휴대용전기차충전기에 한함)			○
46. 기계적 설계 (휴대용전기차충전기에 한함)			○
47. 플러그형 IC-CPD의 플러그형 전기접속 (휴대용전기차충전기에 한함)		○	
48. 구조(휴대용전기차충전기에 한함)			○
49. 전기성능(보호 도체경로) (휴대용전기차충전기에 한함)		○	
50. 전기성능(접점기구) (휴대용전기차충전기에 한함)		○	
51. 전기성능(공간거리와 연면거리) (휴대용전기차충전기에 한함)	○		
52. 감전 방지 (휴대용전기차충전기에 한함)	○		
53. 유전체 물성 (휴대용전기차충전기에 한함)	○		
54. 온도 상승 시험	○		

검 사 항 목	결 함 내 용		
	최중결함	중결함	경결함
(휴대용전기차충전기에 한함)			
55. 동작 특성의 검증 (휴대용전기차충전기에 한함)		○	
56. 기계적 및 전기적 내구성의 검증 (휴대용전기차충전기에 한함)			○
57. 과전류 상태에서 IC-CPD의 동작의 검증(휴대용전기차충전기에 한함)		○	
58. 기계적 충격, 충돌에 대한 내성 (휴대용전기차충전기에 한함)		○	
59. 내열성 시험 (휴대용전기차충전기에 한함)		○	
60. 비정상적인 열 및 화재에 대한 절연 재료의 내성 (휴대용전기차충전기에 한함)		○	
61. 자체시험의 검증 (휴대용전기차충전기에 한함)		○	
62. 전원전압의 감소 시 IC-CPD의 동작의 동작검증(휴대용전기차충전기에 한함)		○	
63. 과전류 상태에서 비동작 전류의 한계치 검증(휴대용전기차충전기에 한함)		○	
64. 제어파일럿 기능 제어기 (휴대용전기차충전기에 한함)	○		
65. 노화에 대한 내성 (휴대용전기차충전기에 한함)			○
66. 내트래킹성(휴대용전기차충전기에 한함)		○	
67. 절연슬리브가 구비되어 있는 핀에 대한 시험(휴대용전기차충전기에 한함)			○
68. 플러그의 비경질 핀의 기계적 강도에 대한 시험(휴대용전기차충전기에 한함)			○
69. 변형이 도체에 미치는 영향의 검증 (휴대용전기차충전기에 한함)			○
70. 고정 소켓-아웃렛에서 IC-CPD가 가한 회전력의 검사 (휴대용전기차충전기에 한함)			○
71. 코드 고정 장치의 시험 (휴대용전기차충전기에 한함)			○
72. 코드 비교환형 IC-CPD의 굽힘 시험 (휴대용전기차충전기에 한함)			○
73. 연면거리와 공간 거리의 검증을 대신하 는 시험(휴대용전기차충전기에 한함)	○		
74. IC-CPD에 사용된 단일전자부품에 대한 검증(휴대용전기차충전기에 한함)			○
75. 자동차 드라이브 오버 (휴대용전기차충전기에 한함)			○
76. 진동 및 충격 시험 (휴대용전기차충전기에 한함)			○

7.3 전기기기(전기차용 부속품 및 연결부품) <삭제>

7.4 전기기기(자동차 어댑터)

검 사 항 목	결 함 내 용		
	최종결함	중결함	경결함
1. 표시			○
2. 치수	○		
3. 감전에 대한 보호	○		
4. 접지도체의 크기 및 색상		○	
5. 접지설비		○	
6. 단자			○
7. 인터록			○
8. 고무 및 열가소성 물질의 내노화성		○	
9. 일반 구조		○	
10. 플러그 및 커넥터의 구조			○
11. 자동차 인렛의 구조			○
12. 자동차 어댑터			○
13. IP보호등급		○	
14. 절연저항과 내력	○		
15. 차단용량		○	
16. 정상동작		○	
17. 온도상승	○		
18. 유연성 케이블 및 접속			○
19. 기계적강도			○
20. 나사 및 통전부품 및 접속부			○
21. 연면거리, 공간거리 및 절연체를 통한 절연거리	○		
22. 내열성, 내화성 및 내트래킹성		○	
23. 부식 및 방청성			○
24. 조건부 단락전류 내력시험		○	
25. 자동차에 의한 파손			○

8. 전동공구

검 사 항 목	결 함 내 용		
	최종결함	중결함	경결함
1. 표시사항			○
2. 충전부 감전에 대한 보호	○		
3. 시동			○
4. 입력 및 전류			○
5. 온도상승	○		
6. 누설전류	○		
7. 내습성			○
8. 절연내력	○		
9. 변압기 및 관련회로의 과부하 보호			○
10. 내구성		○	
11. 이상운전	○		
12. 기계적 강도 및 기계적 위험			○
13. 구조 및 내부배선			○
14. 부품			○
15. 전원 접속과 외부 유연성 케이블 코드			○
16. 외부 전선용 단자 및 접지 접속		○	
17. 나사 및 접속			○
18. 연면거리 및 공간거리	○		
19. 내열성, 내화성 및 내트래킹성		○	
20. 내 부식성			○
21. 방사선, 유독성 및 이와 유사한 위험성		○	

9. 오디오 · 비디오 응용기기

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최종결합	중결합	경결합
1. 표시사항 및 사용 설명서			○
2. 자외선		○	
3. 방사(선)		○	
4. 열화상 상해	○		
5. 연화온도(Vicat) 시험		○	
6. 전기 에너지원 및 보호수단에 접근 가능성	○		
7. 차단장치			○
8. 습도 처리			○
9. 도선의 고정			○
10. 예상 접촉 전압, 접촉 전류 및 보호 도체 전류	○		
11. 커넥터의 연결을 끊은(차단) 후 캐패시터 방전	○		
12. 안테나 단자 절연		○	
13. 내전압 시험	○		
14. 모의 단일 고장 상태	○		
15. <삭제>			<삭제>
16. <삭제>			<삭제>
17. 엔클로우저 충격 시험			○
18. 낙하 시험			○
19. 주전원과 동축 케이블로 구성된 외부 회로 사이의 절연			○
20. 텔레스코핑 또는 로드 안테나			○
21. <삭제>			<삭제>
22. 절연 재질 및 요구 사항	○		
23. 부품의 사용		○	
24. 응력경감 시험			○
25. 배리스터		○	
26. 안전 인터락		○	
27. 보호 본딩 시스템의 저항		○	
28. 전원콘센트에 직접 삽입용 기기			○
29. 주전원 코드			○
30. 벽이나 천장 또는 기타 구조물에 장착되는 기기			○
31. CRTs의 기계적 강도 및 내파 영향에 대한 보호		○	
32. <삭제>			<삭제>
33. 기기의 안정성		○	

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
34. <삭제>		<삭제>	
35. <삭제>			<삭제>
36. 정상 동작 상태 및 이상 동작 상태 하에서 화재에 대한 보호수단		○	
37. 시험치구의 구조검사			○
38. 플러그 및 소켓 구조검사		○	

10. 정보 · 통신 · 사무기기

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 부품의 사용		○	
2. 입력 시험			○
3. 표시사항 및 사용 설명서			○
4. 커넥터의 연결을 끊은(차단) 후 캐패시터 방전	○		
5. 1등급 에너지원(ES1)		○	
6. 2등급 에너지원(ES2)		○	
7. <삭제>		<삭제>	
8. 건물 배선과 상호 연결을 위한 회로			○
9. 보호 본딩 시스템의 저항		○	
10. <삭제>		<삭제>	
11. 안전 인터락		○	
12. 습도 처리	○		
13. 절연 재질 및 요구 사항	○		
14. 도선의 고정			○
15. 차단장치			○
16. 주전원 코드			○
17. <삭제>	<삭제>		
18. <삭제>			<삭제>
19. 기기의 안정성		○	
20. 엔클로저 충격 시험			○
21. 날카로운 가장자리와 모서리가 있는 부위에 대한 보호수단			○
22. 방사(선)		○	
23. 가동부에 대한 보호수단		○	
24. 열화상 상해	○		
25. 도전성 물질(물체)에 대한 보호수단		○	
26. 금속 코팅 및 부품 고정 접착제			○
27. 정상 동작 상태 및 이상 동작 상태 하에서 화재에 대한 보호수단		○	
28. 예상 접촉 전압, 접촉 전류 및 보호 도체 전류	○		
29. 내전압 시험	○		
30. 모의 단일 고장 상태	○		

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
31. 외부 회로와 접지 사이의 분리			○
32. 외부 회로로부터 과도 전압에 대한 보호수단			○
33. 건물 배선에 상호 접속을 위한 요구 사항			○
34. 주전원과 동축 케이블로 구성된 외부 회로 사이의 절연			○
35. 충전전압(휴대전화 전지 충전기에 한함)	○		
36. 과충전 방지기능 (휴대전화 전지 충전기에 한함)	○		
37. 이차전압변동특성 (휴대전화 전지 충전기에 한함)		○	
38. 과전류검출기능 (휴대전화 전지 충전기에 한함)		○	
39. 리플전압 (휴대전화 전지 충전기에 한함)			○
40. 역전류 (휴대전화 전지 충전기에 한함)	○		
41. 보상충전시작전류 (휴대전화 전지 충전기에 한함)			○
42. 전원개폐성능 (휴대전화 전지 충전기에 한함)			○
43. 대기소비전력 (휴대전화 전지 충전기에 한함)			○
44. 충전램프표시 (휴대전화 전지 충전기에 한함)			○
45. 충전 Cut-off전류 (휴대전화 전지 충전기에 한함)	○		
46. 저온보관성능 (휴대전화 전지 충전기에 한함)			○
47. 고온보관성능 (휴대전화 전지 충전기에 한함)			○
48. 열충격시험 (휴대전화 전지 충전기에 한함)			○
49. 저온동작성능 (휴대전화 전지 충전기에 한함)			○
50. 고온고습 동작성능 (휴대전화 전지 충전기에 한함)			○
51. 절연내력 (휴대전화 전지 충전기에 한함)	○		
52. 일정한 힘 시험			○
53. 낙하 시험			○
54. 유해물질에 의한 상해			○
55. 자외선		○	
56. 단일 고장 상태 하에서 화재에 대한 보호수단		○	

10.2 충전지(리튬이차전지)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시			○
2. 절연 및 배선(전지)			○
3. 정전압 연속 충전 시험(단전지)		○	
4. 케이스 변형 시험(전지)			○
5. 외부 단락 시험(단전지)		○	
6. 외부 단락 시험(전지)	○		
7. 자유낙하 시험(단전지)		○	
8. 자유낙하 시험(전지)			○
9. 열적 가혹 시험(단전지)	○		
10. 압착 시험(단전지)		○	
11. 과충전 시험(전지)	○		
12. 강제 방전 시험(단전지)		○	
13. 단자 접촉(전지)			○
14. 진동(전지)	○		
15. 기계적 충격(전지)	○		

10.3 충전지(니켈 카드뮴, 니켈 수소)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시			○
2. 겉모양			○
3. 수은(Hg)함량			○
4. 카드뮴(Cd)함량			○
5. 납(Pb) 함량		○	

11.1 조명기기(형광램프홀더, 에디슨나사형홀더, 기타램프홀더,형광등용 스타터홀더)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시			○
2. 감전에 대한 보호	○		
3. 나사단자			○
4. 나사 없는 단자			○
5. 구조			○
6 .접지장치(에디슨나사형 홀더 및 기타램프 홀더에 한함)		○	
7. 유해먼지 고형물 침투에 대한 보호			○
8. 유해습기에 대한 보호			○
9. 절연저항 및 내전압	○		
10. 내구성(형광램프홀더, 스타터홀더, 콧음형 램프홀더를 제외한 기타램프홀더에 한함)		○	
11. 기계적 강도			○
12. 나사 도전부 및 접속			○
13. 연면거리 및 공간거리	○		
14. 내열성		○	
15. 내과열성		○	
16. 내화성		○	
17. 내트래킹성		○	
18. 과도잔여 스트레스 및 내식성			○
19. 스위치달린소켓(에디슨나사형 홀더, 기타램프홀더중 콧음형 램프홀더에 한함)			○
20. 치수		○	
21.정상동작(에디슨 나사형 홀더에 한함)		○	
22.진동(기타램프홀더중 LED모듈형 커넥터에 한함)			○

11.2 조명기기(일반 조명기구, 백열등기구, 기타조명기구)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시			○
2. 구조			○
3. 광생물학적 위해		○	
4. 외부 및 내부배선			○
5. 방사선, 유독성 및 유사한 위험 (PLS조명기구에 한함)		○	
6. 접지규정		○	
7. 감전에 대한 보호	○		
8. 먼지, 경질물체 및 습기에 대한 내성		○	
9. 절연저항	○		
10. 전기적강도	○		
11. 접촉전류와 보호도체 전류	○		
12. 연면거리 및 공간거리	○		
13. 열시험	○		
14. 내구성 시험		○	
15. 내열, 내화성 및 내트래킹성		○	
16. 나사단자			○
17. 나사가 없는 단자와 전기적 연결			○

11.3 조명기기(안정기류, 스타터류)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시			○
2. 치수(램프용 글로우스타터에 한함)		○	
3. 나사단자, 나사없는 단자			○
4. 접지		○	
5. 충전부에 대한 감전보호	○		
6. 내습성과 절연	○		
7. 전기적 강도(절연내력)	○		
8. 권선의 열내구성		○	
9. 고장조건(방전램프용 전자식안정기, 형광등용 전자식안정기, 무전극램프용 전자식안정기, 형광등용 전자식스타터에 한함)		○	
10. 이상상태 조건(형광등용 전자식안정기, 무전극램프용 전자식안정기)	○		
11. 구조			○
12. 연면거리 및 공간거리	○		
13. 나사, 충전부 및 접속부			○
14. 내열성, 내화성, 내트래킹성		○	

15. 내부식성			○
16. 내구성		○	
17. 안정기 가열(램프용 자기식 안정기에 한함)	○		
18. 점화장치(방전램프용 자기식안정기에 한함)			○
19. 회로역률(방전램프용 자기식안정기, 형광등용 자기식안정기에 한함)			○
20. 입력전류(방전램프용 자기식안정기, 형광등용 자기 식안정기, 형광등용 전자식안정기, 무전극 램프용 전자식안정기에 한함)			○
21. 전류파형(방전램프용 자기식안정기, 형광등용 자기 식안정기, 형광등용 전자식안정기, 무전극램프용 전 자식안정기에 한함)			○
22. 자기차폐(방전램프용 자기식안정기, 형광등용 자기 식안정기, 형광등용 전자식안정기에 한함)			○
23. 동작조건(형광등용 전자식안정기에 한함)			○
24. 안정기설치(방전램프용 자기식안정기에 한함)			○
25. 단락전류 (방전램프용 자기식안정기에 한함)			○
26. 개회로전압 (방전램프용 자기식안정기에 한함)			○
27. 독립적 시동장치의 예열(방전램프용 전자식 안정기, 형 광등용 전자식스타터에 한함)			○
28. 점화장치의 펄스 전압(형광등용 전자식스타터에 한함)			○
29. 기계적 강도(방전램프용 전자식안정기, 형광등용 전자식스타터, 램프용 글로우스타터에 한함)			○
30. 시동(방전램프용 전자식안정기, 형광등용 전자식안 정기, 무전극램프용 전자식안정기, 형광등용 전자식 스타터, 램프용 글로우스타터에 한함)			○
31. 비정상 조건(방전램프용 전자식안정기에 한함)			○
3.2 램프전력 및 전류(형광등용 자기식안정기에 한함)			○
33. 관련부품의 보호(형광등용 전자식안정기, 무전극 램프용 전자식안정기, 방전램프용 전자식안정기에 한함)			○
34. 접속(램프용 글로우스타터에 한함)			○
35. 비활성 램프(형광등용 전자식스타터, 램프용글로 우스타터에 한함)			○
36. 비틀림(램프용 글로우스타터에 한함)			○
37. 잡음방지용콘덴서 (램프용글로우스타터에한함)			○
38. 램프 수명 말기에서의 안정기의 작동 (형광등용 전자식안정기에 한함)			○
39. 무부하출력전압			○
40. 점화전압 (방전램프용 전자식안정기에 한함)			○
41. 고전압 펄스(방전램프용자기식안정기, 형광등용 자기식안정기에 한함)			○

11.4 조명기기[방전램프 (형광램프, 칼라램프)]

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 수은 함량		○	
2. 표시			○
3. 캡에 대한 기계적 요구사항		○	
4. 절연저항	○		
5. 전기적 강도(절연내력)	○		
6. 감전을 일으킬 수 있는 도전부가 될 수 있는 부품	○		
7. 내열성, 내화성		○	
8. 캡의 연면거리	○		
9. 캡의 온도상승	○		
10. 라디오 간섭 억제커패시터			○
11. 총 램프 길이의 최소값			○
12. 시동특성			○
13. 전기적 음극 특성		○	
14. 광학적 특성			○
15. 광속유지율			○

11.5 조명기기[방전램프 (무전극램프)]

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시			○
2. 구조			○
3. 캡에 대한 기계적 요구사항		○	
4. 절연저항	○		
5. 전기적 강도(절연내력)	○		
6. 내구성		○	
7. 열시험	○		
8. 내열성, 내화성, 내트래킹성		○	
9. 연면거리 및 공간거리	○		

11.6 조명기기[방전램프(수은램프, 메탈할라이드램프 및 나트륨램프)]

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시			○
2. 치수		○	
3. 연면거리 및 공간거리	○		
4. 키 부착형 캡			○
5. 인장시험		○	
6. 비틀림 시험		○	
7. 사고로 통전될 수 있는 부분	○		
8. 절연저항	○		
9. 절연내력	○		
10. 내열시험		○	
11. 불푸레셔 시험		○	
12. 적열봉 시험		○	
13. 내부 시동장치를 갖는 램프의 펄스 높이 (나트륨램프에 한함)			○
14. 소등전압시험(나트륨램프에 한함)			○
15. 램프시동 과정시험 (고압 나트륨램프에 한함)			○
16. 급격히 감소된 전압 전압에서의 램프의 안정성(수은램프에 한함)			○
17. 전기적 특성(전력, 전압, 전류)			○
18. 시동 및 점등 특성			○
19. 광학적 특성			○

11.7 조명기기[안정기내장형램프(형광램프용 및 LED램프용)]

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 수은함량(형광램프용)		○	
2. 표시			○
3. 교환성 및 구부림		○	
4. 감전보호	○		
5. 내습시험후 절연저항과 절연내력	○		
6. 기계적강도			○
7. 캡온도상승	○		
8. 내열성, 내화성 및 점화성		○	
9. 고장상태(LED램프용)		○	
10. 연면거리 및 공간거리	○		
11. 램프의 수명말기(형광램프용)			○
12. 광생물학적 안전성(LED램프용)		○	
13. 비정상동작(형광램프용)		○	
11. 램프전력			○
12. UV방사선(형광램프용)		○	
13. 광속유지율(형광램프용)			○

11.8 조명기구(백열전구)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시			○
2. 나사홀더에 대한 감전보호	○		
3. 전구 캡 온도상승	○		
4. 접촉강도		○	
5. 절연저항	○		
6. 사고가 발생할 수 있는 도전부		○	
7. 캡의 연면거리	○		
8. 수명말기에 대한 안전성	○		
9. 초기값의 특성 및 허용오차			○
10. 교환성		○	
11. 광속유지율			○
12. 수명		○	

11.9 조명기기[네온변압기(자기식)]

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시			○
2. 전기적 특성			○

(용량, 무부하 출력전압, 단락전류)			
3. 자기적 영향(자기 누설)			○
4. 온도상승	○		
5. 내구성		○	
6. 보호등급	○		
7. 직렬커패시터의 양끝전압			○
8. 내습성			○
9. 절연저항 및 내전압	○		
10. 구조			○
11. 도체접속			○
12. 접지		○	
13. 나사, 도전부 및 접속			○
14. 연면거리 및 공간거리	○		
15. 절연재료(내화성, 내트래킹성)		○	
16. 내부식성			○

11.10 조명기기[네온변압기(전자식)]

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최종결합	중결합	경결합
1. 표시			○
2. 단자			○
3. 보호접지를 위한 규정		○	
4. 충전부에 대한 감전	○		
5. 내습성과 절연	○		
6. 전기적 강도(절연내력)	○		
7. 권선의 열내구성		○	
8. 정상조건			○
9. 이상조건	○		
10. 고장조건		○	
11. 구조			○
12. 연면거리 및 공간거리	○		
13. 보호회로	○		
14. 나사, 도전부 및 접속			○
15. 내열성, 내화성, 내트래킹성		○	
16. 내부식성			○
17. 무부하정격 출력전압과 정격 출력전류			○

11.11 조명기기[조명기구용 컨버터(할로젠램프용)]

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최종결합	중결합	경결합
1. 표시			○
2. 충전부에 대한 감전보호	○		

3. 단자			○
4. 접지		○	
5. 내습성과 절연	○		
6. 내전압(절연내력)	○		
7. 고장조건		○	
8. 변압기 과열	○		
9. 비정상 동작	○		
10. 구조			○
11. 연면거리 및 공간거리	○		
12. 나사, 도전부와 접속			○
13. 내열성, 내화성, 내트래킹성		○	
14. 내부식성			○
15. 출력전압과 전류			○
16. 공급전류			○
17. 내구성		○	

11.12 조명기기[조명기구용 컨버터(LED램프용)]

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시			○
2. 충전부에 대한 감전보호	○		
3. 단자			○
4. 보호접지		○	
5. 내습성과 절연	○		
6. 전기적강도(절연내력)	○		
7. 고장조건		○	
8. 변압기 가열	○		
9. 이상조건(비정상조건)	○		
10. 구조			○
11. 연면거리 및 공간거리	○		
12. 나사, 도전부 및 접속			○
13. 내열성, 내화성, 내트래킹성		○	
14. 내식성			○
15. 모든 부하조건에서 최대작동전압		○	

11.13 조명기기[LED모듈램프, 형광램프 대체용 LED램프 -컨버터 내장형]

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 표시			○
2. 단자			○
3. 보호접지에 대한 규정		○	
4. 충전부에 대한 감전보호	○		
5. 내습성과 절연	○		

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
6. 전기적 강도(절연내력)	○		
7. 고장조건		○	
8. 구조			○
9. 연면거리 및 공간거리		○	
10. 나사,도전부및접속			○
11. 내열성, 내화성, 내트래킹성		○	
12. 내부식성			○
13. 재료 및 구조(형광램프 대체형 LED램프 - 컨버터 내장형에 한함)		○	
14. LED램프의 치수(형광램프 대체형 LED램프 - 컨버터 내장형에 한함)		○	
15. 무게(형광램프 대체형 LED램프 - 컨버터 내장형에 한함)		○	
16. 온도상승시험(형광램프 대체형 LED램프 - 컨버터 내장형에 한함)	○		
17. 램프변형(형광램프 대체형 LED램프 - 컨버터 내장형에 한함)		○	
18. 안전동작영역 보호기능(형광램프 대체형 LED램프 - 컨버터 내장형에 한함)		○	
19. 고장조건(형광램프 대체형 LED램프 - 컨버터 내장형에 한함)		○	
20. 이상조건(형광램프 대체형 LED램프 - 컨버터 내장형에 한함)		○	
21. 호환성(형광램프 대체형 LED램프 - 컨버터 내장형에 한함)		○	
22. 점멸수명시험(형광램프 대체형 LED램프 - 컨버터 내장형에 한함)		○	
23. 기본 품질(형광램프 대체형 LED램프 - 컨버터 내장형에 한함)			○

12.1 전기저장장치 구성품(전력변환장치)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최중결합	중결합	경결합
1. 외관검사			○
2. 공간거리와 연면거리 시험	○		
3. 비접근성 시험	○		
4. IP시험			○
5. 인클로저 완전성 시험			○
6. 휨 시험			○
7. 지지력 시험, 30 N			○
8. 지지력시험, 250 N			○
9. 충격시험			○
10. 낙하시험			○
11. 응력 해소 시험			○

12. 안정성 시험		○	
13. 벽 또는 천정 장착 장비 시험			○
14. 핸들과 수동 제어장치 안전성 시험			○
15. 충격전압 시험		○	
16. A.C. 또는 D.C. 전압 시험		○	
17. 부분 방전 시험		○	
18. 보호 임피던스 시험		○	
19. 접촉 전류 특정 시험	○		
20. 캐패시터 방전시험	○		
21. 제한된 전원 시험			○
22. 온도 상승 시험	○		
23. 보호 등전위 접합 시험		○	
24. 출력 단락 시험	○		
25. 출력 과부하 시험	○		
26. 부품 고장 시험	○		
27. PWB 단락 시험	○		
28. 결상 시험	○		
29. 냉각 고장 시험	○		
30. 작동불능의 블로어 시험	○		
31. 필터 막힘 시험	○		
32. 냉각제 유실 시험	○		
33. 고전류 아크 점화 시험		○	
34. 글로우 와이어 시험		○	
35. 핫와이어 점화 시험		○	
36. 가연성 시험		○	
37. 화염 오일 시험		○	
38. 접촉 이음 시험		○	
39. 건열 시험			○
40. 습열			○
41. 진동 시험			○
42. 염무 시험			○
43. 먼지와 모래 시험			○
44. 정수압 시험			○

12.2 전기저장장치 구성품(리튬이차단전지)

검 사 항 목	결 합 내 용		
	최종결합	중결합	경결합
1. 외부단락		○	
2. 충돌		○	

검 사 항 목	결 함 내 용		
	최중결함	중결함	경결함
3. 낙하			○
4. 고온		○	
5. 과충전	○		
6. 강제 방전		○	
7. 내부단락	○		

12.3 전기저장장치 구성품(리튬이차전지시스템)

검 사 항 목	결 함 내 용		
	최중결함	중결함	경결함
1. 낙하			○
2. 과충전전압제어		○	
3. 과충전전류제어		○	
4. 과열제어	○		